

Метод стационарной фазы

Баталов С.А.

In[266]:=

```
ClearAll["Global`*"]
```

[Очистить всё](#)

Условие задачи №7

$$F(\lambda) = \int_{-1}^1 \sinh(x) \cdot \sin(\lambda[x - \sin x]) dx,$$

сведем к комплексной экспоненте

$$F(\lambda) = \operatorname{Im} \left[\int_{-1}^1 \sinh(x) \cdot \exp(i\lambda[x - \sin x]) dx \right],$$

теперь заметим, что $x = 0$ является стационарной точкой, поэтому использование формулы интегрирования по частям не даст истинного асимптотического разложения, однако ее можно будет задействовать, чтобы уточнить результат в первом приближении. Найдем пока нулевое приближение интеграла (его порядок будет меньше чем λ^{-1}), для этого перейдем к интегрированию по промежутку $(0, +\infty)$, используя свойство четности подынтегрального выражения и тот факт, что при $x \rightarrow \infty$ подынтегральная функция быстро периодически меняется, что гарантирует малость площади под ее графиком для больших x

$$\operatorname{Im} \left[\int_{-1}^1 \sinh(x) \cdot \exp(i\lambda[x - \sin x]) dx \right] = 2 \cdot \operatorname{Im} \left[\int_0^{\infty} \sinh(x) \cdot \exp(i\lambda[x - \sin x]) dx \right] + O(\lambda^{-1}),$$

однако теперь необходимо взять несобственный интеграл, для этого разложим в ряд по степеням x гиперболический синус и множитель $x - \sin x$ до первого члена в окрестности 0 (основной вклад подынтегральная функция вносит именно в окрестности 0), тогда получим

$$\int_0^{\infty} \sinh(x) \cdot \exp(i \lambda [x - \sin x]) dx \approx \int_0^{\infty} x \cdot \exp(i \lambda x^3 / 6) dx$$

Нулевое приближение

In[267]:=

```
F0 = Simplify[Im[ComplexExpand[2 * Integrate[x * Exp[I * λ * x^3 / 6], {x, 0, Infinity}, Assumptions→{λ > 1}]], Assumptions→{λ > 1}];
F0 // TraditionalForm
```

Out[268]//TraditionalForm=

$$\frac{2^{2/3} \sqrt[3]{3} \Gamma\left(\frac{2}{3}\right)}{\lambda^{2/3}}$$

Первое приближение

Теперь уточним результат, используя формулу интегрирования по частям, применим ее к исходному выражению

In[269]:=

```
ϕ = Sinh[x];
S = x - Sin[x];
ψ = Exp[I * λ * S];
f = ϕ * ψ;
```

In[273]:=

```
DoubleSub := Simplify[(#1 /. {#2[[1]] → #2[[3]]}) - (#1 /. {#2[[1]] → #2[[2]]})] &;
PD := Simplify[(-1)^#2 * D[#1, {x, #2}] / (D[S, x] * λ * I)] &;
ImExpand := Simplify[Im[ComplexExpand[#]], Assumptions → {λ > 1}] &;
```

In[276]:=

```
F1 = ImExpand[DoubleSub[PD[φ, 0] * ψ, {x, -1, 1}]];  
F1 // TraditionalForm
```

Out[277]//TraditionalForm=

$$\frac{(e^2 - 1) \cos(\lambda (\sin(1) - 1))}{e \lambda (\cos(1) - 1)}$$

Ответ

In[278]:=

```
F0 + F1 // TraditionalForm
```

Out[278]//TraditionalForm=

$$\frac{2^{2/3} \sqrt[3]{3} \Gamma\left(\frac{2}{3}\right)}{\lambda^{2/3}} + \frac{(e^2 - 1) \cos(\lambda (\sin(1) - 1))}{e \lambda (\cos(1) - 1)}$$

Сравнение с точным решением

Численно найдем значения интеграла для интересующих λ

In[279]:=

```
NF := Im[NIntegrate[f /. {λ → #}, {x, -1, 1}]] &;
```

Сравним приближенное решение с точным

In[280]:=

```
Plot[{F0, F0 + F1, NF[λ]}, {λ, 10, 150}, PlotLegends → Placed["Expressions", Below], AxesLabel → {λ, F[λ]},  
GridLines → Automatic, PlotStyle → {{Blue, DotDashed}, {Blue, Dashed}, Red}, PlotRange → All]
```

Out[280]=

